

MARIA C.



PUNTUACIÓN MÁS ALTA 49K



KEVIN L.

PROYECTO ADOA Y PCO

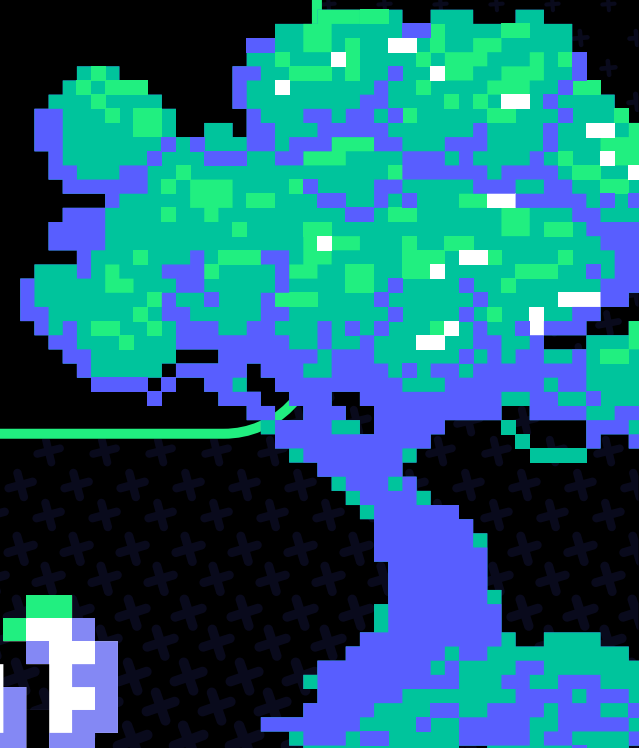
START

MENU

SIGN IN



◆ MARIA JOSE CASTAÑEDA GRAJALES
◆ KEVIN SANTIAGO LOPEZ SALAZAR



MENU

01

02

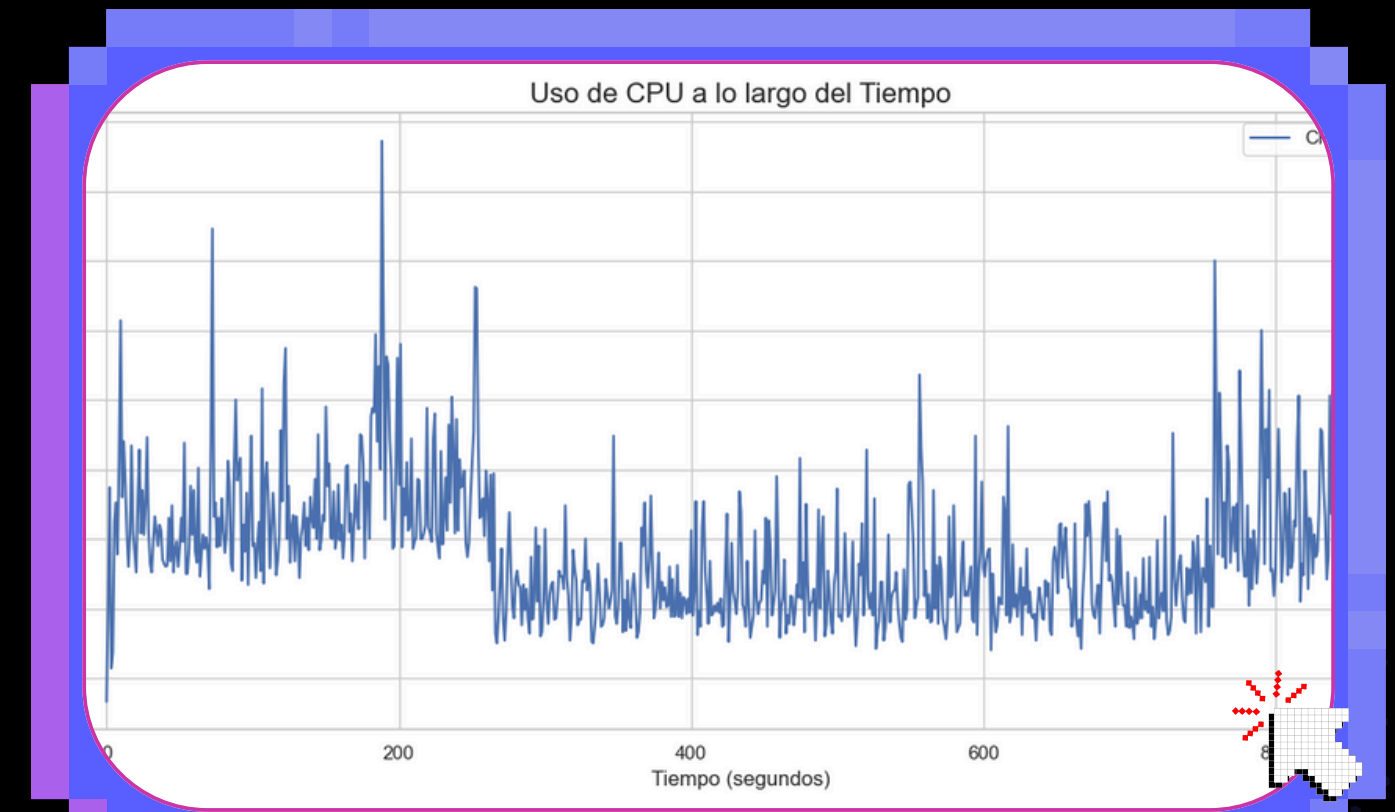
03



GEOMETRIC

➡ ALGORITMO SECUENCIAL. CONSTA DE 3 ETAPAS:

1. CALCULAR TABLA DE COSTOS USANDO PROGRAMACION DINAMICA
2. IDENTIFICAR CANDIDATOS FILTRANDO PARTICIONES TRIVIALES
3. EVALUAR CANDIDATOS FINALES



PIVOT

VOLVER A LA PÁGINA
DEL CONTENIDO

MENU

02

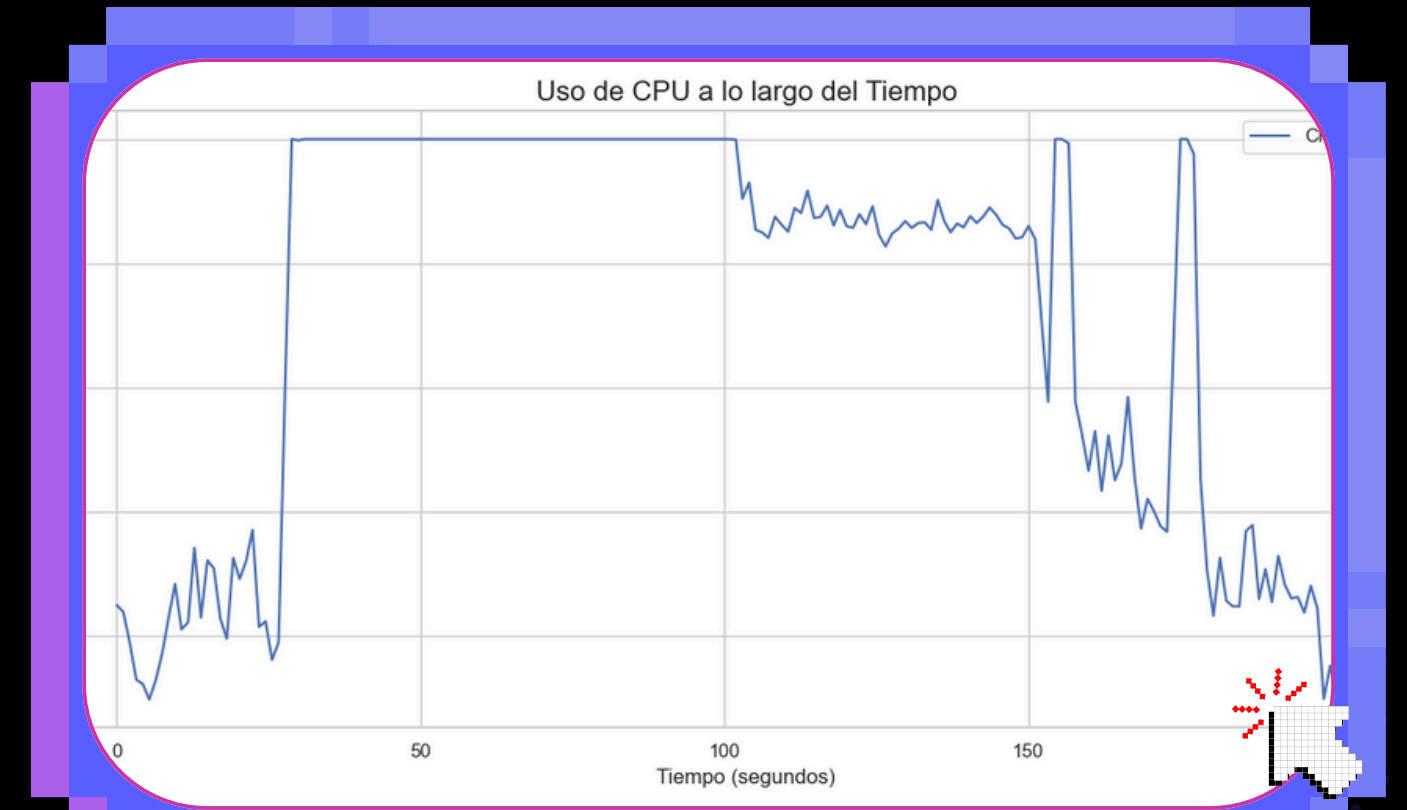
04

06



GEOMETRIC MP

- ➡ ALGORITMO PARALELIZADO CON MULTIPROCESSING. CONSTA DE 3 ETAPAS:
1. CALCULAR TABLA DE COSTOS USANDO PROGRAMACION DINAMICA Y MP
 2. IDENTIFICAR CANDIDATOS USANDO MP Y FILTRADO DE PARTICIONES TRIVIALES
 3. EVALUAR CANDIDATOS FINALES USANDO MP



MP

VOLVER A LA PÁGINA
DEL CONTENIDO

MENU

10

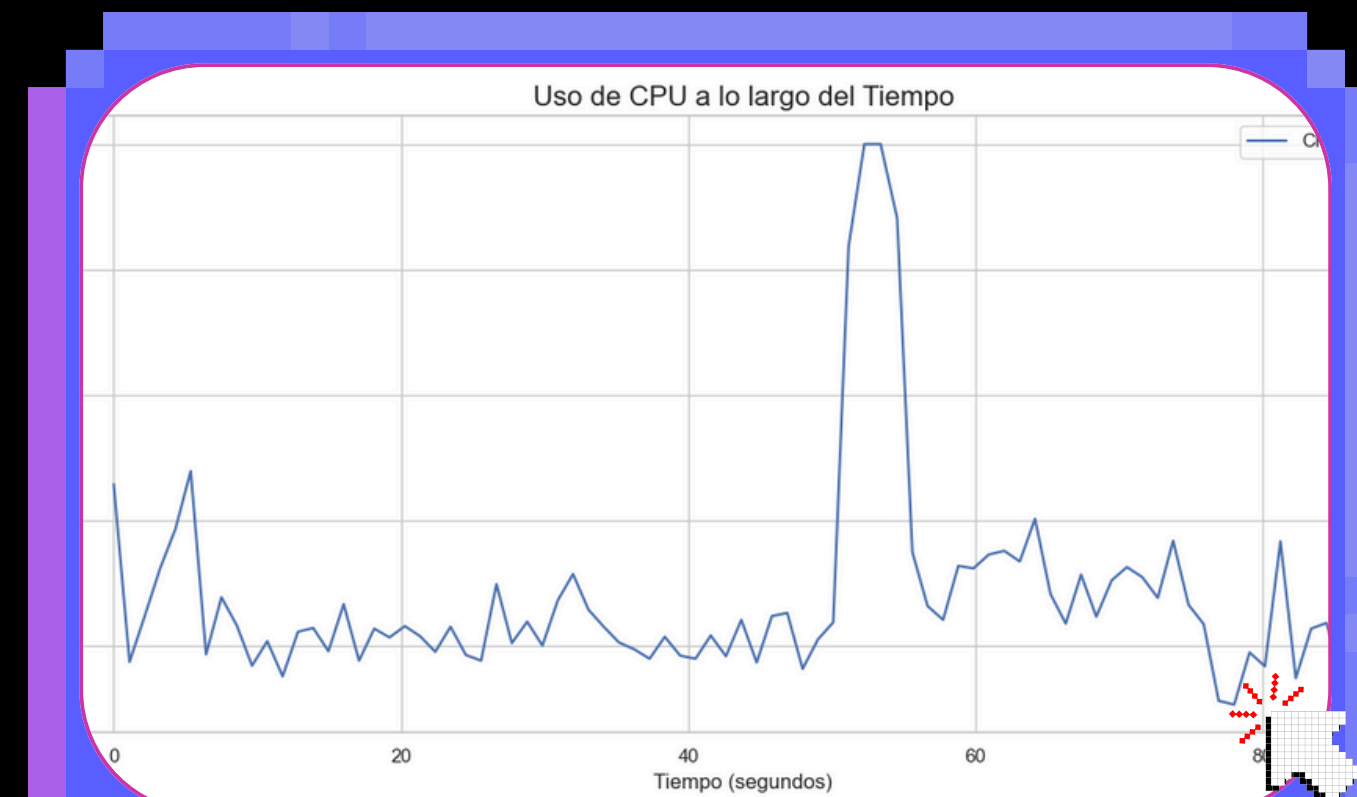
10

10



GEOMETRIC MP+CUOA

- ➡ ALGORITMO PARALELIZADO CON CUDA Y MULTIPROCESSING. CONSTA DE 3 ETAPAS:
1. CALCULAR TABLA DE COSTOS USANDO PROGRAMACION DINAMICA Y CUDA
 2. IDENTIFICAR CANDIDATOS FILTRANDO PARTICIONES TRIVIALES
 3. EVALUAR CANDIDATOS FINALES PARALELIZADO CON MULTIPROCESSING



MP+CUOA

VOLVER A LA PÁGINA
DEL CONTENIDO

JUGADOR 1   

PRUEBAS



[VOLVER A LA PÁGINA
DEL CONTENIDO](#)

[illegible][illegible]

Proyecto (Pro)										Proyecto Paralelo MP										Proyecto Paralelo P																										
Pérdida Q		Tiempo Q		Particion						Pérdida Pro		Tiempo Pro		Particion						Pérdida MP		Tiempo MP		Particion																						
P,Q,R,S,T	0.50	1083.60	J	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	J	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
P,Q,R,S,T	0.50	1083.60	J	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	J	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
P,Q,R,S,T	0.00	132.17	B	A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	B	A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T				
P,Q,R,S,T	0.00	256.90	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
P,Q,R,S,T	0.00	139.47	M	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	M	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
P,Q,R,S,T	0.00	4.84	G	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	G	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
P,Q,R,S,T	0.00	3.98	R	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	R	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
P,Q,R,S,T	0.00	10.13	R	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	R	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
P,Q,R,S,T	0.50	917.21	J	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	J	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
P,Q,R,S,T	0.00	186.09	B	A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	B	A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T				
P,Q,R,S,T	0.00	259.46	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
P,Q,R,S,T	0.00	128.31	M	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	M	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
P,Q,R,S,T	0.00	3.91	G	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	G	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
P,Q,R,S,T	0.00	4.03	R	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	R	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
P,Q,R,S,T	0.00	9.38	R	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	R	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
P,Q,R,S,T	0.50	1006.57	J	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	J	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
P,Q,R,S,T	0.00	181.90	M	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	M	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
P,Q,R,S,T	0.00	256.27	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
P,Q,R,S,T	0.00	131.72	M	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	M	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
P,Q,R,S,T	G Titulo del gráfico		G	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	G	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
P,Q,R,S,T	0.00	4.19	R	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	R	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
P,Q,R,S,T	0.00	10.35	R	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	R	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
P,Q,R,S,T	0.50	759.19	J	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	J	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
P,Q,R,S,T	0.00	160.50	M	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	M	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
P,Q,R,S,T	0.00	165.16	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
P,Q,R,S,T	0.00	57.56	M	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	M	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
P,Q,R,S,T	0.00	2.95	G	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	G	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
P,Q,R,S,T	0.00	2.90	R	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	R	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
P,Q,R,S,T	0.00	6.51	R	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	R	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
P,Q,R,S,T	0.50	904.00	K	A	C	E	G	I	M	O	Q	S		K	A	C	E	G	I	M	O	Q	S		K	A	C	E	G	I	M	O	Q	S		K	A	C	E	G	I	M	O	Q	S	
P,Q,R,S,T	0.00	56.84	M	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	M	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		

➡ PRUEBAS REALIZADAS DESDE 3 A 21 VARIABLES



RESUMEN

PROMEDIO DISCREPANCIA DE PERDIDA									
	GEOMETRIC			GEOMETRIC + Multiprocessing			GEOMETRIC 2		
Tamaño	MIN	PROM	MAX	MIN	PROM	MAX	MIN	PROM	MAX
3	0.00%	7.65%	25.00%	0.00%	7.65%	25.00%			
5	0.00%	1.80%	50.00%	0.00%	1.80%	50.00%			
10	0.00%	0.04%	2.08%	0.00%	0.04%	2.08%			
15	0.00%	1.00%	3.00%	0.00%	1.00%	3.00%	0.00%	1.00%	3.00%
20	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
21	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
Promedio	0.00%	1.75%	13.35%	0.00%	1.75%	13.35%	0.00%	0.50%	1.50%

PROMEDIO SPEEDUP									
	GEOMETRIC			GEOMETRIC + Multiprocessing			GEOMETRIC + Multiprocessing + CUDA		
Tamaño	MIN	PROM	MAX	MIN	PROM	MAX	MIN	PROM	MAX
3	0.01	0.49	1	-15.94	-11.46	-10.66			
5	-0.01	0.33	1	-1475	-170.13	-9.47			
10	0.12	298.79	1408	-1371	-495.7	-12.3			
15	-7.09	120.13	1940	-1161	-152.6	-1.88	-438	-57.75	1.14
20	-1.86	4.76	21.04	-112.8	-19.53	4.67	-44.45	-0.25	18.72
21	0	0	0	-41.62	-6.5	5.04	-18.27	7.03	21.16
Promedio	-1.47	70.75	561.84	-696.23	-142.65	-4.1	-166.91	-16.99	13.67

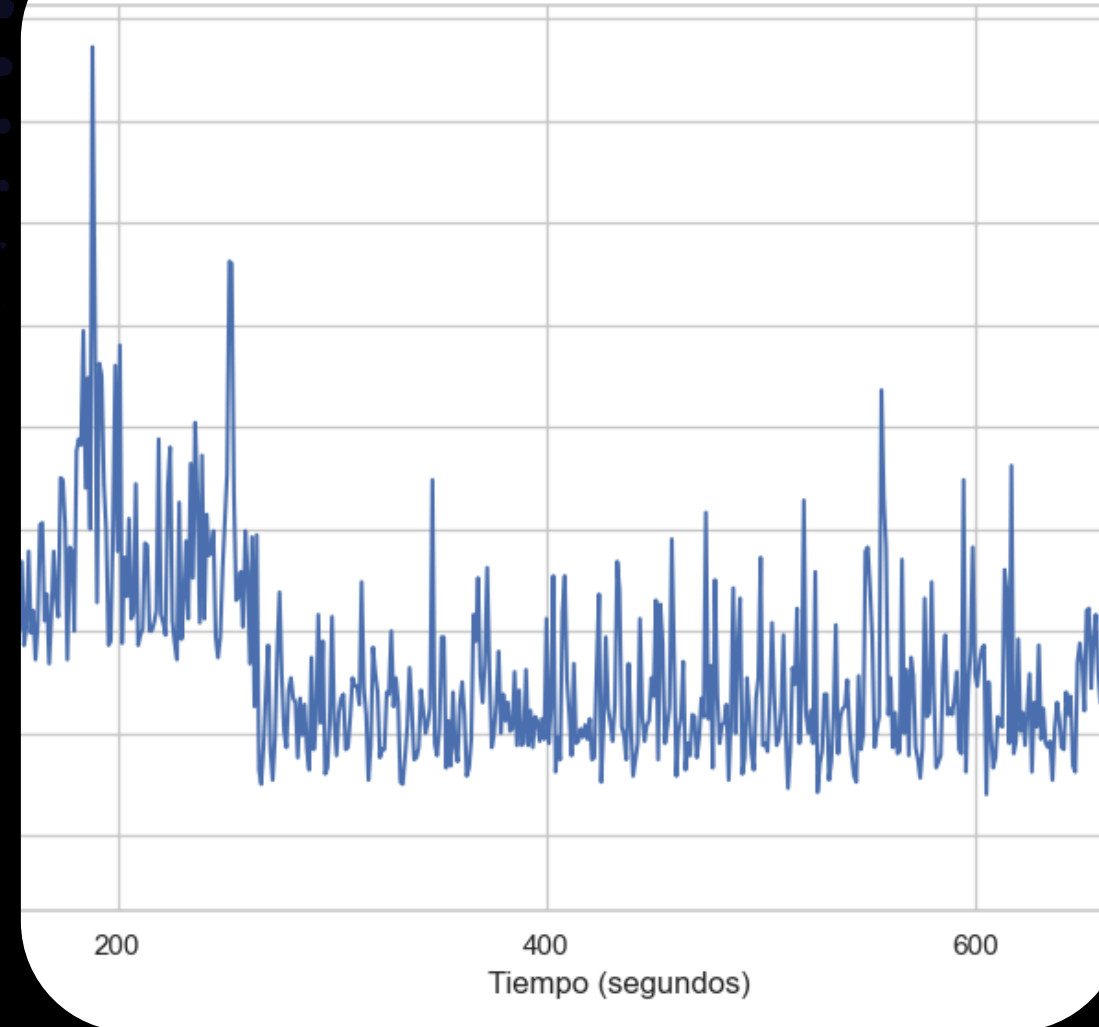


CONSUMO GEOMETRIC

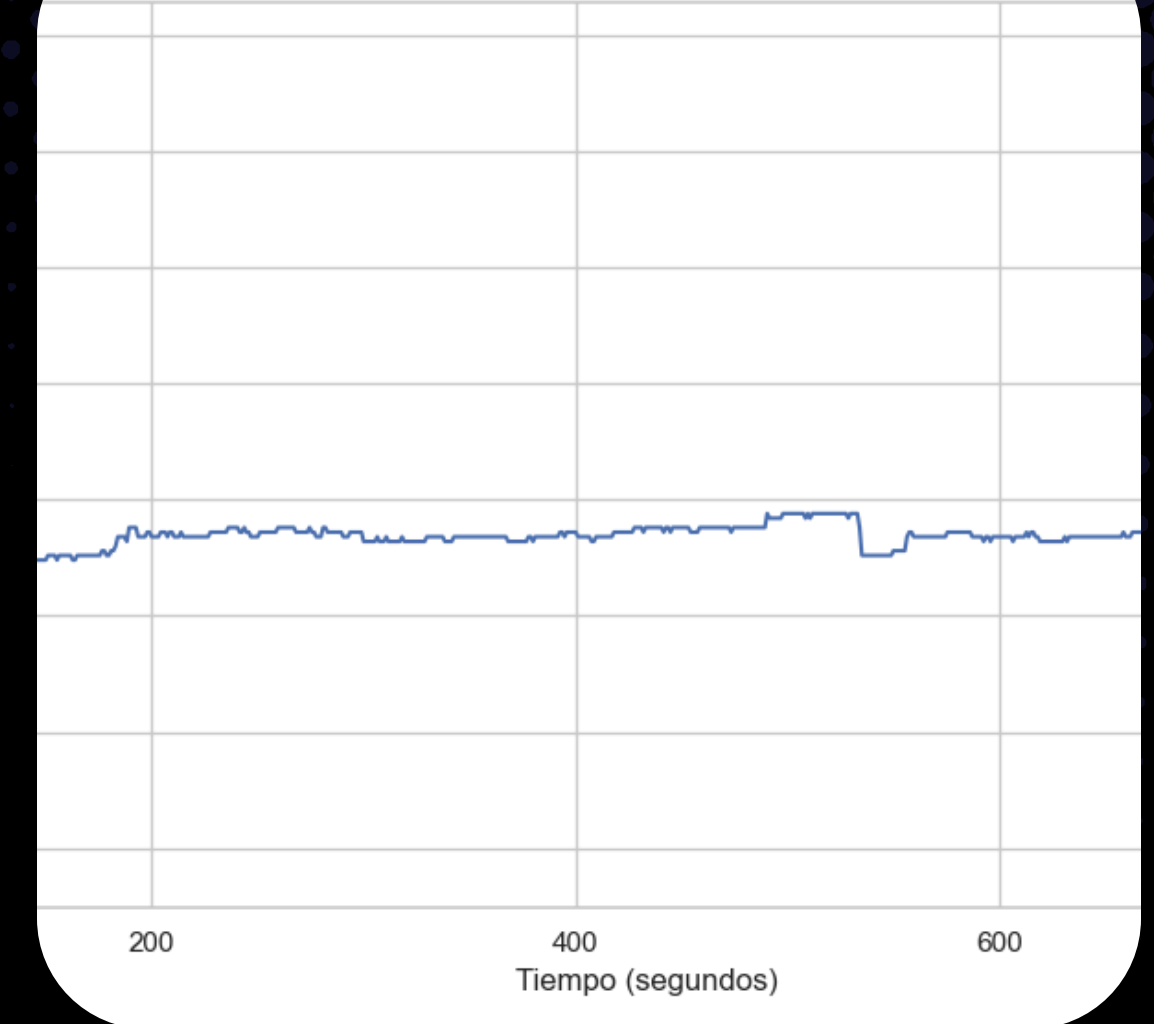


VOLVER A LA PÁGINA
DEL CONTENIDO

Uso de CPU a lo largo del Tiempo



Uso de Memory a lo largo del Tiempo



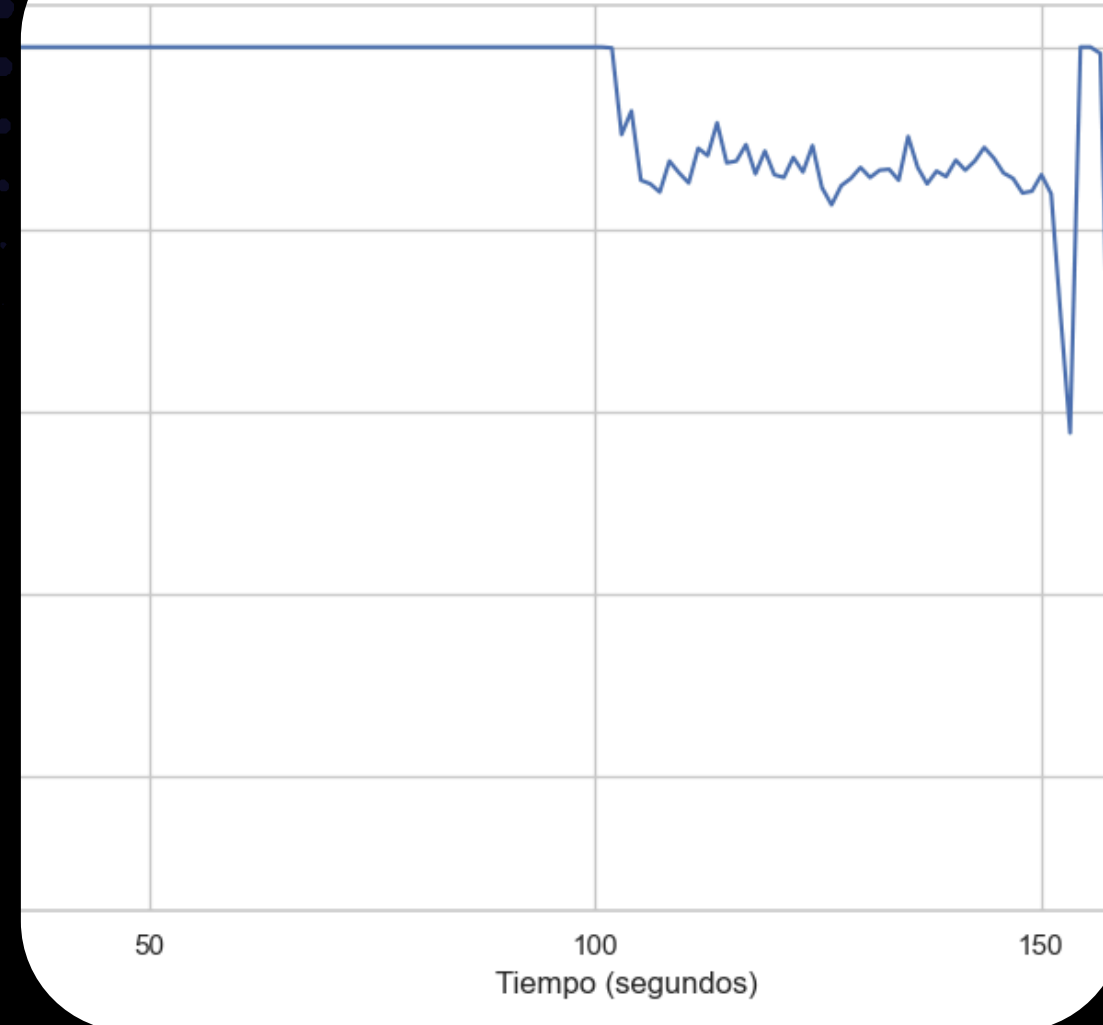
➡ MUCHO MAS DEMORADO, PERO POCO USO DE MEMORIA Y CPU

CONSUMO GEOMETRIC MP

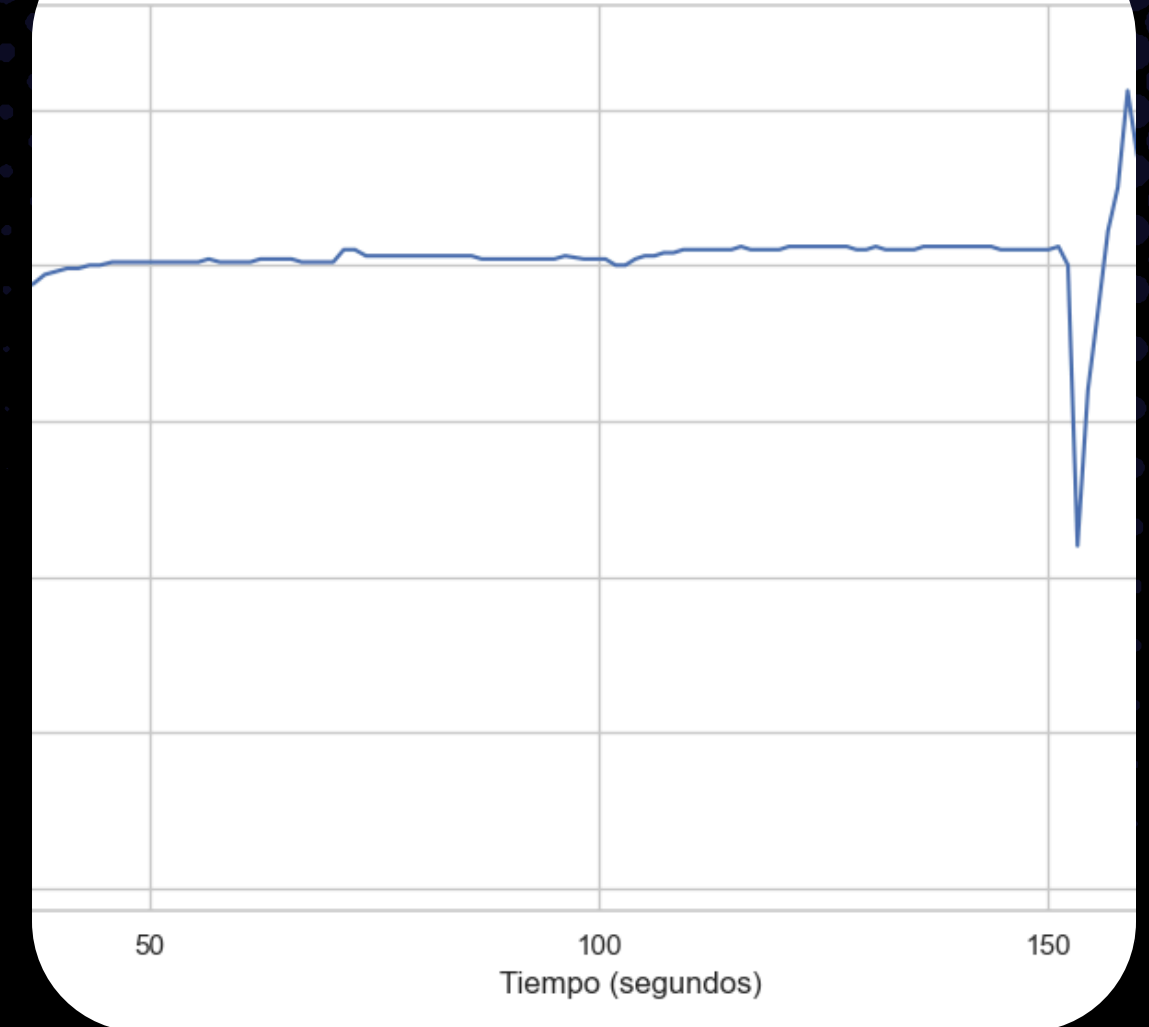


VOLVER A LA PÁGINA
DEL CONTENIDO

Uso de CPU a lo largo del Tiempo



Uso de Memory a lo largo del Tiempo

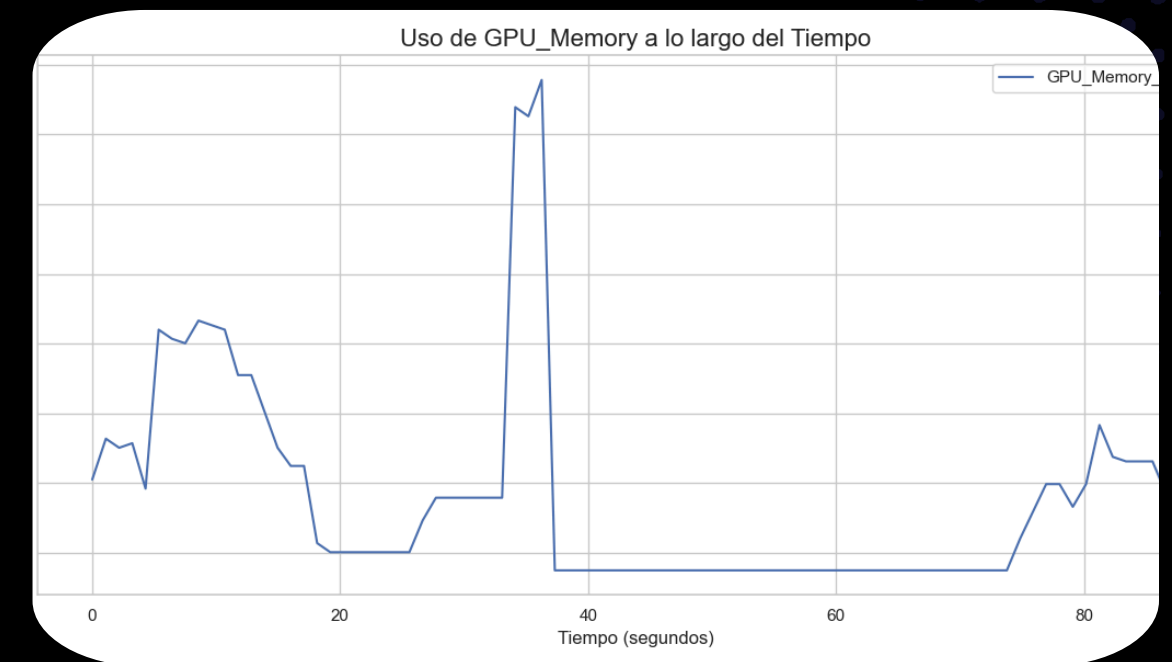
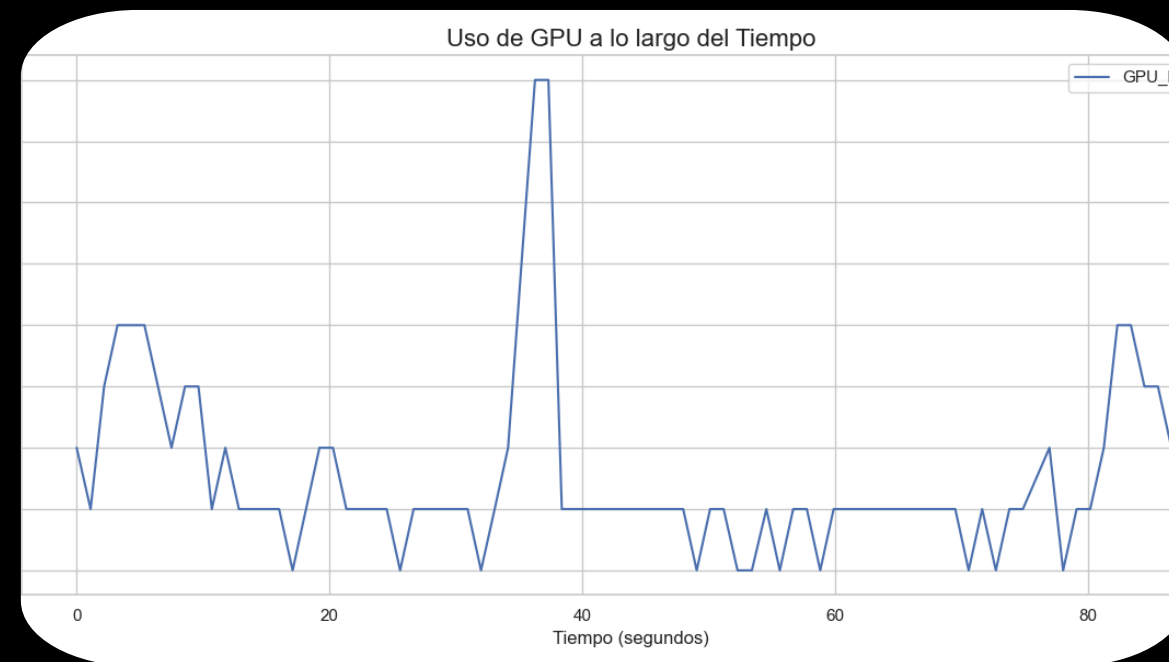
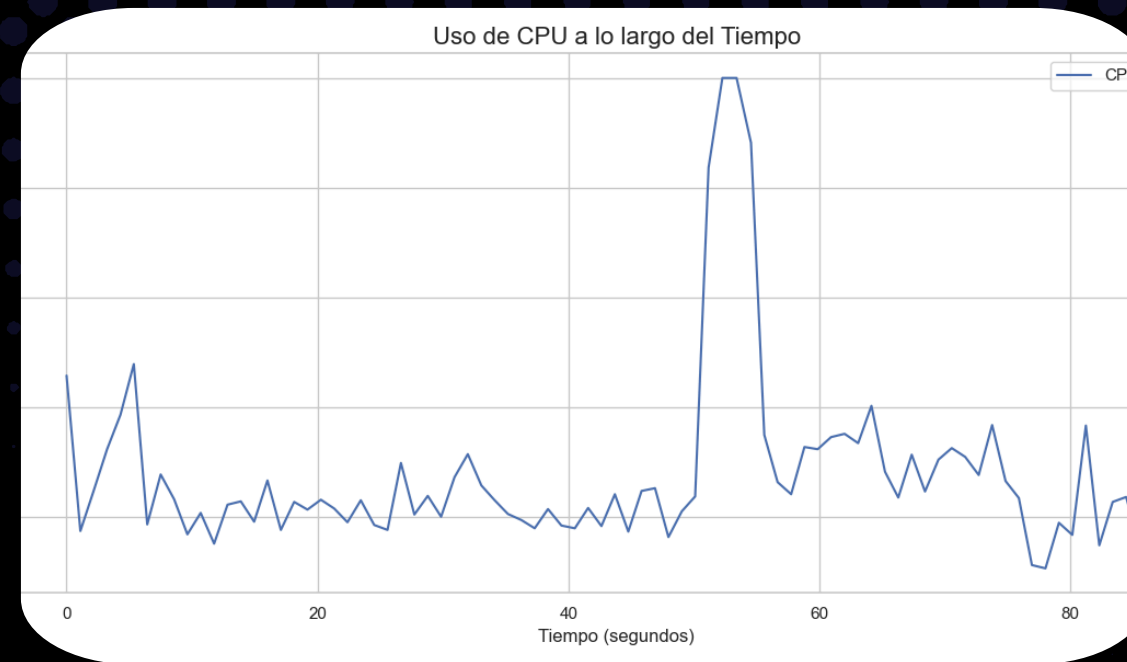


➡ MAS EFICIENTE, PERO CONSUMO DE CPU AL 100%
[CONFIGURABLE]. LA MEMORIA TAMBIÉN AUMENTA
CONSIDERABLEMENTE.

CONSUMO GEOMETRIC MP + CUDA

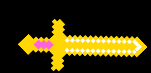


VOLVER A LA PÁGINA
DEL CONTENIDO



➡ MUCHO MAS EFICIENTE, SE ALCANZA EL 100% DE CPU, USO DE MEMORIA MODERADO, USO DE GPU SUBUTILIZADA (PERO MUCHO MAS EFICIENTE QUE MP)

MENU



01



07



12



COMPARATIVA TIEMPOS (20N)



PARA LA PRUEBA MAS PESADA
[NORMALMENTE LA PRIMERA] ARROJA LOS
MEJORES RESULTADOS

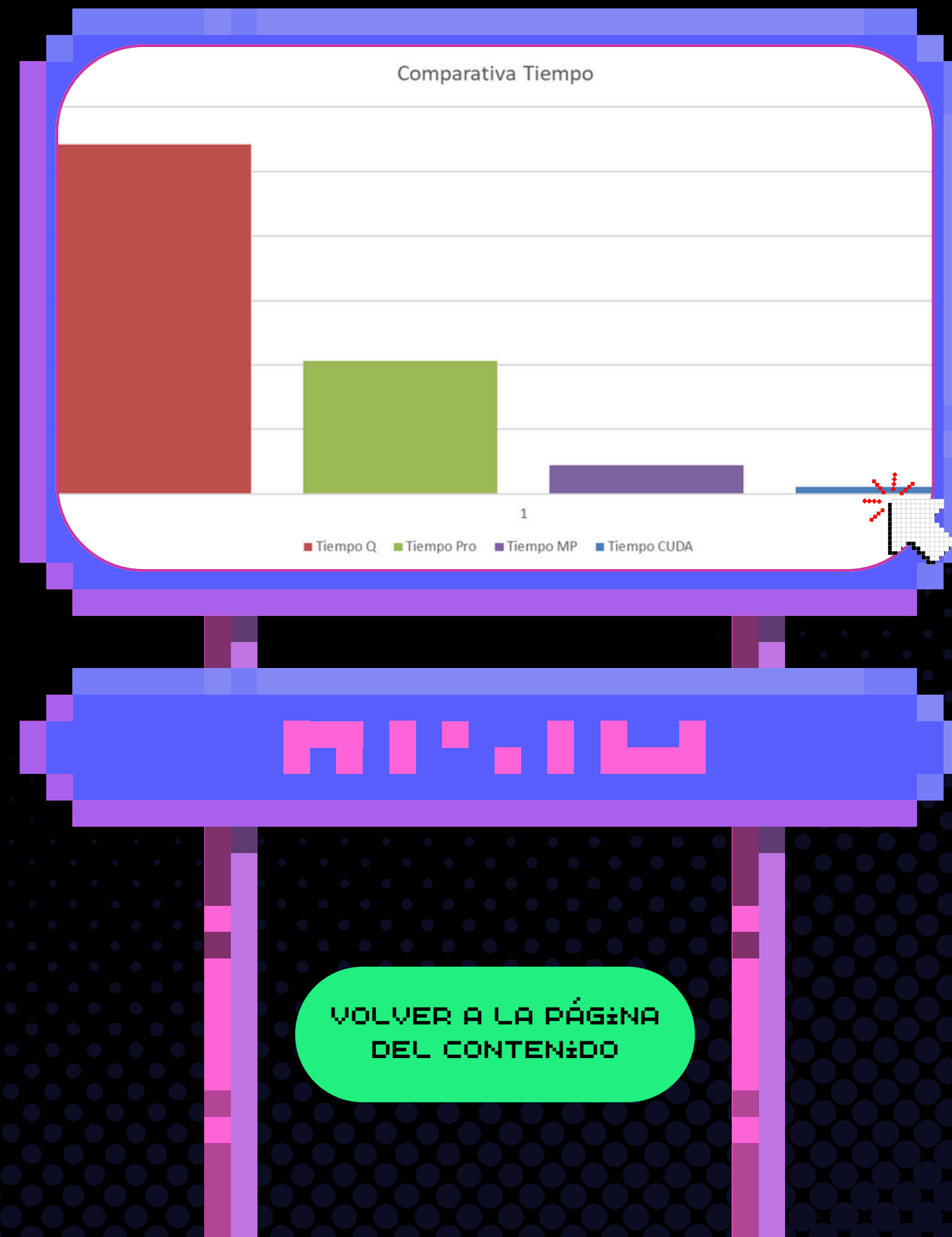
QNODES → 1083 S

GEOMETRIC → 413 S

GEOMETRIC MP → 88 S

GEOMETRIC MP + CUDA → 22 S

SPEEDUP FINAL = 49X



SIGN IN



VOLVER A LA PÁGINA DEL CONTENIDO



FIN

CONSULTAR PDF Y EXCEL PARA MAS DETALLES

